ចម្លើយជំពូក ១

មេរៀនទី ១

1. ក. $\sum_{k=1}^{100} k$ ខ. $\sum_{k=1}^{22} k^2$ គ. $\sum_{k=1}^{15} k^3$ ឃ. $\sum_{n=1}^{20} n\times(n+2)$

2. ក. $1+2+3+4+5+6$ ខ. $1^2+2^2+3^2+4^2+5^2$

គ. $(3.4-1)+(3.5-1)+\ldots+(3.9-1)$

ឃ. $(-1)^2\cdot 2+(-1)^3\cdot 3+(-1)^4\cdot 4+\ldots+(-1)^7\cdot 7$ ។

3. ក. 506 ខ. 4900 គ. 4394 ។

4. ក. 90000 ខ. 14400 គ. 75600 ។

5. ក. $\dfrac{n(n+1)(n+2)}{3}$ ខ.8120 **6.** ក. $\dfrac{n(n+1)(n+2)(n+3)}{4}$ ខ. 153130

7. ក. n^2-2n+2 ខ. $\frac{1}{6}n(2n^2-3n+7)$

8. ក. $a_n = \dfrac{2n^3+3n^2+7n-6}{6}$ ខ. $\dfrac{n^4+4n^3+11n^2-64n}{12}$

9. $a_n = \frac{1}{2}[(p+q)+(-1)^{n-1}(p-q)]$

មេរៀនទី ២

1. ក. 2, 3, 0, –4 ខ. 5, 7, 17, 55 **2.** 21

3. $p = 4$, $q = -2$, $p = -4$, $q = \dfrac{10}{3}$

4. ក. $3\left[1-\left(\frac{2}{3}\right)^{n}\right]$ ខ. $a_n = 1+(n-1)\frac{4}{4}$ គ. $a_n = \dfrac{n^2-n+2}{2}$ ។

5. ខ. $b_n = n$, $a_n = \dfrac{1}{n}+3$ ។ **6.** ក. $2a_{n+1} = a_n+\dfrac{1}{2^{n-1}}$ ខ. $a_n = \dfrac{n}{2^{n-1}}$

មេរៀនទី ៣

5. ក. $(3x-1)^4 = 81x^4-108x^3+54x^2-12x+1$

ខ. $(2x+y^6) = 64x^6+192x^5y+240x^4y^2+160x^3y^3+60x^2y^4+12xy^5+y^6$

គ. $(a+b)^6 = a^6+a^5b+a^4b^2+a^3b^3+a^2b^4+ab^5+b^6$

youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh
facebook.com/moeys.gov.kh

ចម្លើយលំហាត់ជំពូក

1. 3, 7, 11 **2.** $S_8 = 40$ ឬ $S_8 = -24$

4. ក. $U_{10} = \frac{4}{6561}$ ខ. តួទី 8 នៃស៊ីត គ. $S_{20} = \frac{6\times 3^{19}-2}{3^{18}}$

5. $S_n = 3^n - 1$ **6.** $S_n = \frac{1-(n-1)x^n + nx^{n+1}}{(1-x)^2}$ **7.** $U_1 = 16$

8. $U_1 = 3$, $U_2 = 15$, $U_3 = 75$, $U_1 = 75$, $U_2 = 15$, $U_3 = 3$

9. ក. $S_n = \frac{2n}{n+1}$ ខ. $S_n = \frac{n^2+n}{2(2n+1)^2}$

10. ក. $a_n = \frac{1}{6}(2n-1)(n-1)n+1$ **11.** ក. $\frac{n}{3}(n+2)(2n-1)$ ខ. 5720 ។

12. $\sum_{n=1}^{100}(3n-2)$ **15.** ក. $U_1 = \frac{4}{3}U_2 = \frac{10}{7}U_3 = \frac{24}{17}$

16. ក. $b_n = 6+(n-2)2^{n+1}$ ខ. $a_n = (n-2)2^n + \frac{6}{2^n}$ ។ **17.** $(x^2-2y)^7 = \sum_{r=0}^{7} {}_7C_r x^{7-r}y^r$

ខ. $-{}_7C_5(x^2)^{7-5}(2y)^5 = -21\cdot x^4\cdot 32y^5 = -672x^4y^5$

18. $(1+x)^n = {}_nC_0 1^n + {}_nC_1 1^{n-1}x + {}_nC_2 1^{n-2}x^2 + {}_nC_3 1^{n-3}x^3 + \ldots + {}_nC_{n-1}1x^{n-1} + {}_nC_n x^n$

បើ $x = 1$ គេបាន ${}_nC_0 + {}_nC_1 + {}_nC_2 + {}_nC_3 + \ldots + {}_nC_{n-1} + {}_nC_n = 2^n$

19. ${}_nC_0 + {}_nC_1 + {}_nC_2 + {}_nC_3 + \ldots + {}_nC_{n-1} + {}_nC_n = 2^n$ គេដឹងថា ${}_nC_0 = {}_nC_n$; ${}_nC_1 = {}_nC_{n-1} = \ldots$

នោះ $2({}_nC_0 + {}_nC_2 + {}_nC_4 + \ldots + {}_nC_{n-1}) = 2({}_nC_1 + {}_nC_3 + {}_nC_5 + \ldots + {}_nC_n) = 2^n$

ដូចនេះ ${}_nC_0 + {}_nC_2 + {}_nC_4 + \ldots + {}_nC_{n-1} = {}_nC_1 + {}_nC_3 + {}_nC_5 + \ldots + {}_nC_n = 2^{n-1}$

ចម្លើយជំពូក ២

មេរៀនទី ១

2. ក. 6 ខ. 2 គ. 8 ឃ. 4 ង. $\frac{1}{8}$ ច. 6 ឆ. 7 ជ. 27

3. $f(x) = a^x$, $f(y) = a^y$ គេបាន $f(x)f(y) = a^x\cdot a^y = a^{x+R}$ នោះ $f(x)f(y) = f(x+y)$ ។

6. ក. $a^x = 1$ បើ $a>0$ ហើយ $x = 0$ ឬ បើ $a = 1$ ហើយ $x\in R$

ខ. $a^x > 1$ បើ $a>1$ ហើយ $x>0$ ឬ បើ $0<a<1$ ហើយ $x<0$

គ. $0<a^x<1$ បើ $a>1$ ហើយ $x<0$ ឬ បើ $0<a<1$ ហើយ $x>0$

9. ក. $3^{x^2+4x} = \frac{1}{27}$, $3^{x^2+4x} = 3^{-3}$, $x^2+4x+3 = 0$ នាំឱ្យ $x = -1$; $x = -3$

ខ. $3^{5x}\cdot 9^{x^2} = 27$, $3^{5x}\cdot 3^{2x^2} = 3^3$, $3^{2x^2+5x} = 3^3$, $2x^2+5x-3 = 0$

នាំឱ្យ $x = \frac{1}{2}$; $x = 3$

គ. $4^{3x^2+2x+1} = 16$,$4^{3x^2+2x+1} = 4^2$,$3x^2+2x-1 = 0$ នាំឱ្យ $x = -1$; $x = \frac{1}{3}$

មេរៀនទី ២

3. គ. $f^{-1}(x) = \log_5 x$

5. $f(x) = \log_a x$, $f(y) = \log_a y$ គេបាន $f(xy) = \log_a xy$,$f(xy) = \log_a x + \log_a y$

ដូចនេះ $f(xy) = f(x)+f(y)$ ។

8. ក. $f(g(x)) = f(2^x) = 2^x - \log_2 2^x = 2^x - x$ ខ. $g(f(x)) = g(x-\log_2 x) = 2^{x-\log_2 x}$

9. ក. $x = 2$ ខ. $x = 2^{\frac{10}{3}}$ គ. $x = 10^{\frac{\log 3125}{1+\log 5}}$ ឃ. $\sqrt{50}-5$

10. $2 < m \le 3$ 11. $-\frac{1}{2} < a < 0$

ចម្លើយជំពូក ៣

មេរៀនទី ១

3. ក. $x = \pm\frac{\pi}{3} + 2k\pi$, $k \in Z$ ខ. $-1 < m < 0$

5. ក. $\frac{\pi}{4} + 2k\pi < x < \frac{5\pi}{4} + 2k\pi$ ខ. $\left[\begin{array}{l} -\frac{3\pi}{4} + k\pi < x < \alpha + k\pi \\ x = \frac{\pi}{2} \quad ; \quad \tan\alpha = -\frac{3}{4} \end{array}\right.$

គ. $-\frac{\pi}{3} + k\pi < x < \frac{\pi}{3} + k\pi$ ឃ. $\left[\begin{array}{l} -\pi + 2k\pi < x < -\pi + \alpha + 2k\pi \\ -\alpha + 2k\pi < x < 2k\pi \quad ; \quad \sin\alpha = -\frac{1}{3} \end{array}\right.$

7. $\sin\frac{A}{2}\sin\frac{B}{2}\sin\frac{C}{2} \le \frac{1}{8} \Leftrightarrow \frac{1}{2}\sin\frac{A}{2}\left[\cos\left(\frac{B-C}{2}\right) - \cos\left(\frac{B+C}{2}\right)\right] \le \frac{1}{8}$

$$\sin^2\frac{A}{2} - \sin\frac{A}{2}\cos\left(\frac{B-C}{2}\right) + \frac{1}{4} \ge 0$$

$$\left[\sin\frac{A}{2} - \frac{1}{2}\cos\left(\frac{B-C}{2}\right)\right]^2 + \frac{1}{2}\sin^2\left(\frac{B-C}{2}\right) \ge 0 \quad \text{ពិត}$$

youtube.com/moeys krou.moeys.gov.kh facebook.com/moeys.gov.kh

មេរៀនទី ២

3. ក. $2x^3 - 17x^2 + 7x + 8$

ខ. $\left(\sin x + \frac{1}{2}\right)(\sin x - 8)(\sin x - 1) = 0$

7. ក. $\begin{cases} x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi \\ y = \frac{\pi}{2} + 2k\pi \\ y = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi \end{cases}$ ឬ $\begin{cases} x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi \\ x = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi \\ y = \frac{\pi}{2} + 2k\pi \end{cases}$

ខ. $x = \frac{\pi}{2} + k\pi \;;\; y = k\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$

គ. $\begin{cases} x = \frac{5\pi}{24} + \frac{k\pi}{2} \\ y = \frac{\pi}{24} + \frac{k\pi}{2} \end{cases} \quad (k \in \mathbb{Z})$

9. $\frac{A+C}{2} = B$ ដោយ $A + B + C = \pi \Rightarrow 3B = \pi \Rightarrow B = \frac{\pi}{3}$

$$\sin A + \sin\frac{\pi}{3} + \sin C = \frac{3}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\sin A + \sin C = \frac{3}{2}$$

$$2\cos\frac{\pi}{6}\cos\frac{A-C}{2} = \frac{3}{2} = \cos\frac{\pi}{6}$$

$A - C = \frac{\pi}{3}$ ដែល $A + C = \pi - B = \frac{2\pi}{3}$

$$2A = \frac{\pi}{3} + \frac{2\pi}{3} = \pi \quad \Rightarrow \quad A = \frac{\pi}{2}$$

$$= \pi - (A + B) = \pi - \left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{3}\right) =$$

ដូចនេះ $A = \frac{\pi}{2}$, $B = \frac{\pi}{3}$, $C = \frac{\pi}{6}$

ចម្លើយជំពូក ៤

មេរៀនទី១

2. ក. $\begin{bmatrix} -1 & 3 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$

ខ. $\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 \\ -4 \end{bmatrix}$

គ. $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ \frac{9}{7} \end{bmatrix}$

3. $f(3\vec{u} - 2\vec{v}) = \begin{bmatrix} 7 \\ 4 \end{bmatrix}$

6. $\begin{bmatrix} 5 & -2 \\ -3 & 1 \end{bmatrix}$

youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh
facebook.com/moeys.gov.kh

ចម្លើយលំហាត់ជំពូក

1. $(k, y) = (-6, 7)$ 2. $(k, y) = (6, -6)$ ឬ $(x, y) = (-6, 6)$

3. $K = -1$ ឬ $K = 6$ 5. $\begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{bmatrix}$ 6. $\begin{bmatrix} -3 & -2 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$

7. $\begin{bmatrix} a & b \\ 2a & 2b \end{bmatrix}$ (បង្ហាញថា $a \neq o$ ឬ $b \neq o$) 8. ខ. $\begin{bmatrix} \cos 2\theta & \sin 2\theta \\ \sin 2\theta & -\cos 2\theta \end{bmatrix}$

9. បន្ទាត់ $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \\ -2 \end{bmatrix} + t\begin{bmatrix} 5 \\ -2 \end{bmatrix}$ 10. ក. អ័ក្ស ox : បន្ទាត់ $y = -\frac{a}{2}x$

អ័ក្ស oy : បន្ទាត់ $y = o$

11. $a = -2;\ b = -3$ 12. $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$

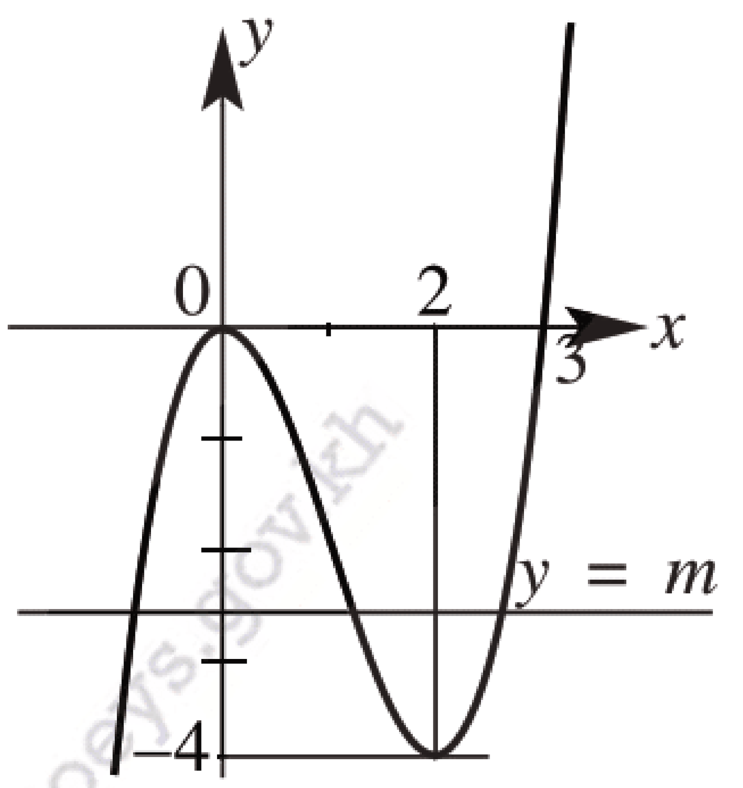
14. $l_1 : x + y - 1 = o$

$l_2 : 3x + y - 1 = 0$

ចម្លើយជំពូក ៥

មេរៀនទី ១

1. ក.



ខ. $m > 0$: សមីការមានឫសមួយ

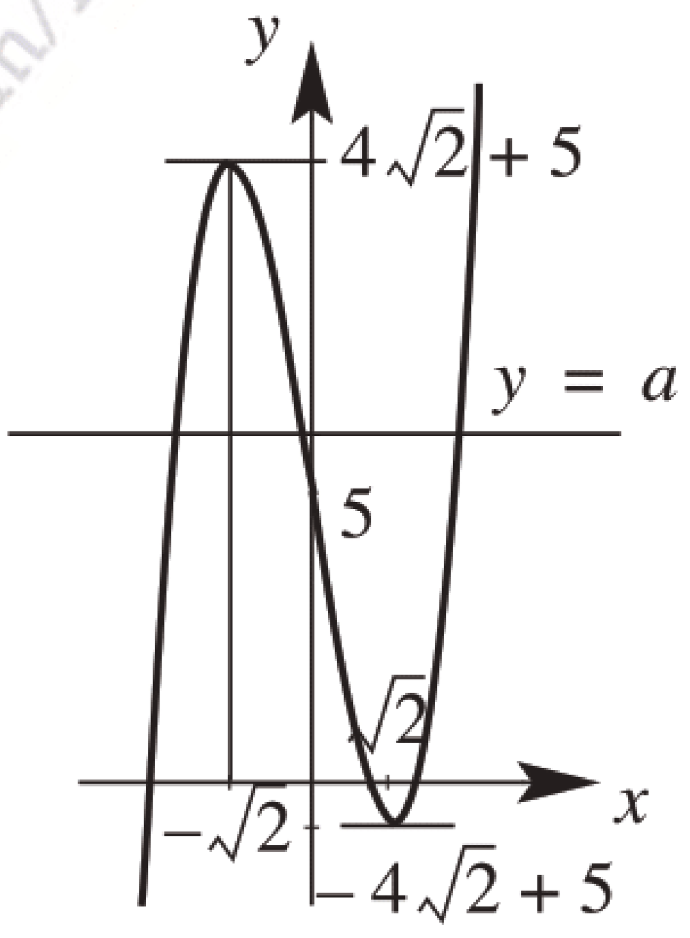
$m = 0$: សមីការមានឫសពីរផ្សេងគ្នា

$-4 < m < 0$: សមីការមានឫសបីផ្សេងគ្នា

$m = -4$: សមីការមានឫសពីរផ្សេងគ្នា

$m < 4$: សមីការមានឫសមួយ

2. ក.



ខ. $a > 4\sqrt{2} + 5$: សមីការមានឫស $x_3 > 0$

$a = 4\sqrt{2} + 5$: សមីការមានឫស $x_1 = x_2 < 0 < x_3$

$5 < a < 4\sqrt{2} + 5$: សមីការមានឫស $x_1 < x_2 < 0 < x_3$

$a = 5$: សមីការមានឫស $x_1 < x_2 = 0 < x_3$

$-4\sqrt{2} + 5 < a < 5$:សមីការមានឫស $x_1 < 0 < x_2 < x_3$

youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh
facebook.com/moeys

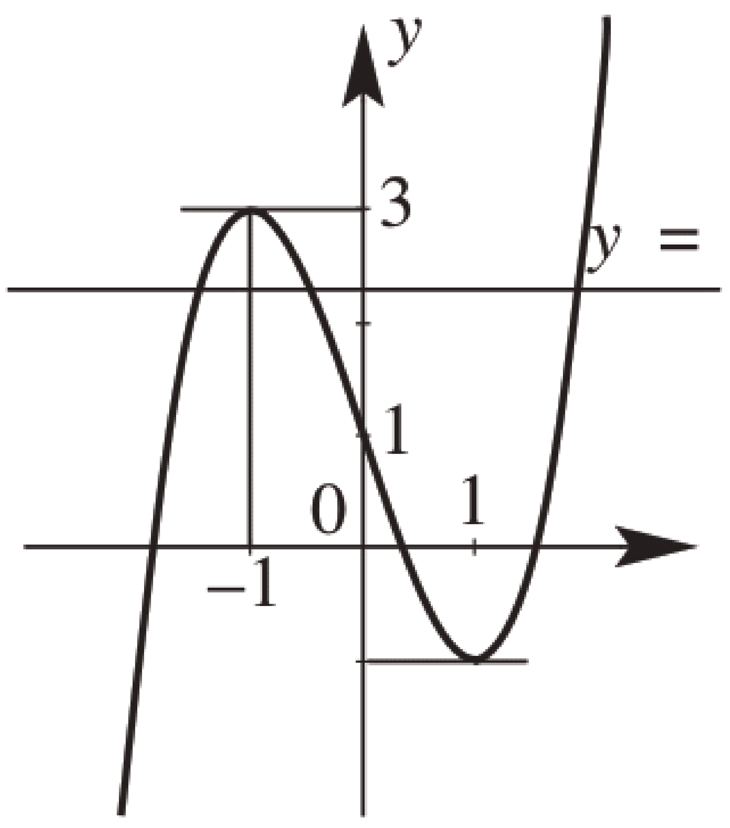
$a = -4\sqrt{2}+5$: សមីការមានឫស $x_1 < 0 < x_2 = x_3 = \sqrt{2}$

$a < -4\sqrt{2}+5$: សមីការមានឫស $x_1 < 0$

3. ក. សមីការមានឫសបីផ្សេងគ្នា កាលណា $k \in (-20,\ 13)$

ខ. $k \in (-20,\ 0)$

4. ក.



ខ. $p > 3$: មានឫស x_3 ដែល $-1 < 1 < x_3$

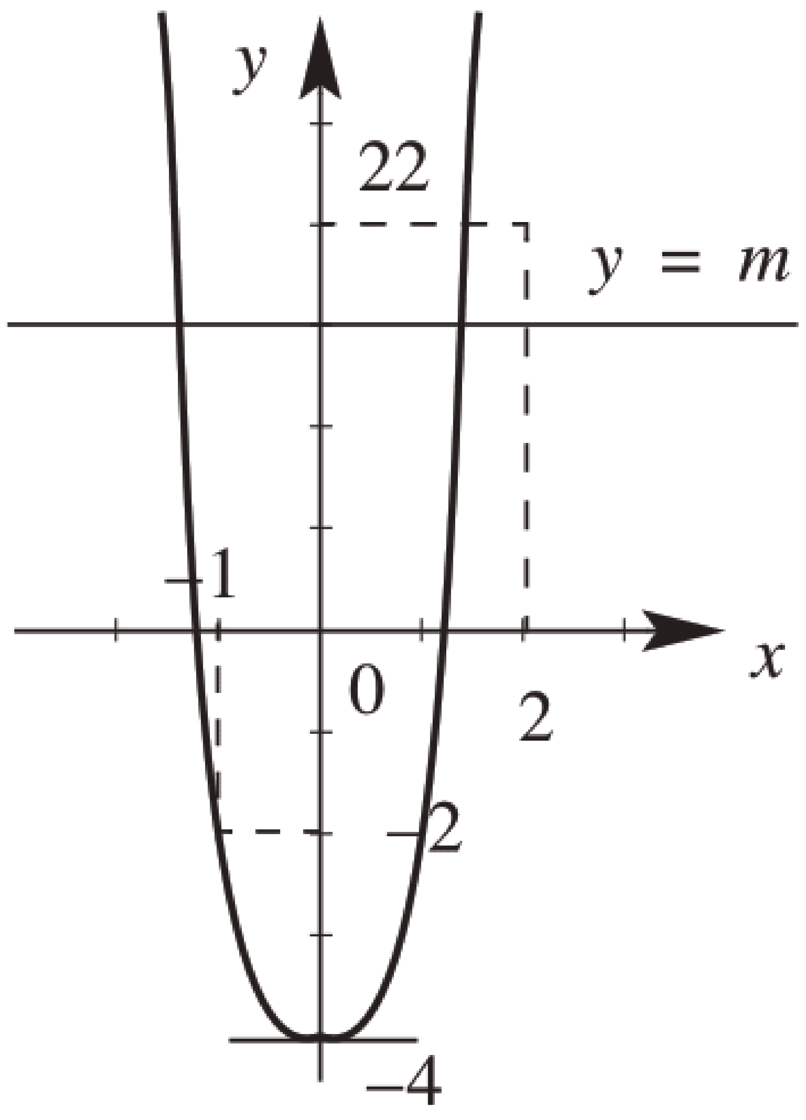
$p = 3$: មានឫស $x_1 = x_2 = -1 < 1 < x_3$

$-1 < p < 3$: មានឫស $x_1 < -1 < x_2 < 1 < x_3$

$p = -1$: មានឫស $x_1 < -1 < x_2 = x_2 = 1$

$p < -1$: មានឫស $x_1 < -1 < 1$

5. ក.



ខ. $m > 22$: មានឫស $x_1 < -1 < 2 < x_2$

$m = 22$: មានឫស $x_1 < -1 < x_2 = 2$

$-2 < m < 22$: មានឫស $x_1 < -1 < x_2 < 2$

$m = -2$: មានឫស $x_1 = -1 < x_2 < 2$

$-4 < m < -2$: មានឫស $-1 < x_1 < x_2 < 2$

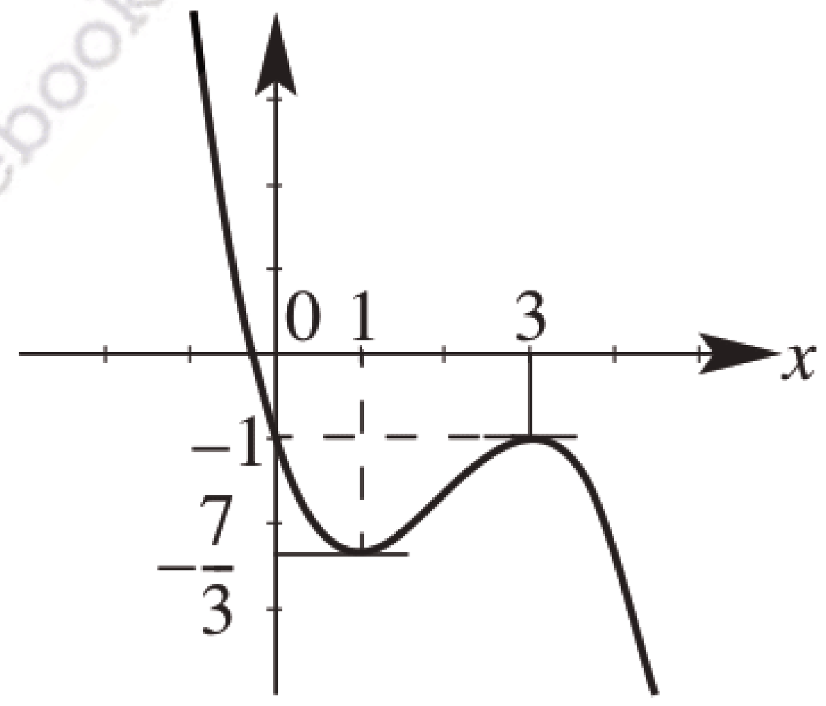
$m = -4$: មានឫស $-1 < x_1 = x_2 = 0 < 2$

$m < -4$: គ្មានឫស

6. ក. $a \in \left(-1,\ \frac{7}{16}\right)$

ខ. $a \in \left(\frac{7}{16},\ +\infty\right)$

7. ក.

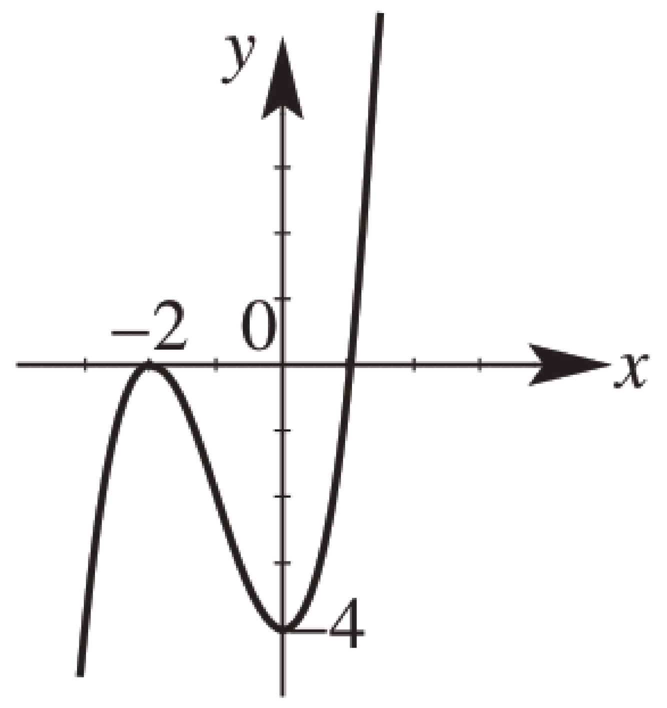


ខ. សំណុំឫស

$S = [0,\ +\infty)$

youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh
facebook.com/moeys.gov.kh

8. ក.



ខ. ក្រាប C ស្ថិតនៅពីខាងក្រោម ឬប៉ះអ័ក្សអាប់ស៊ីស

ចំពោះ $x \le 2$

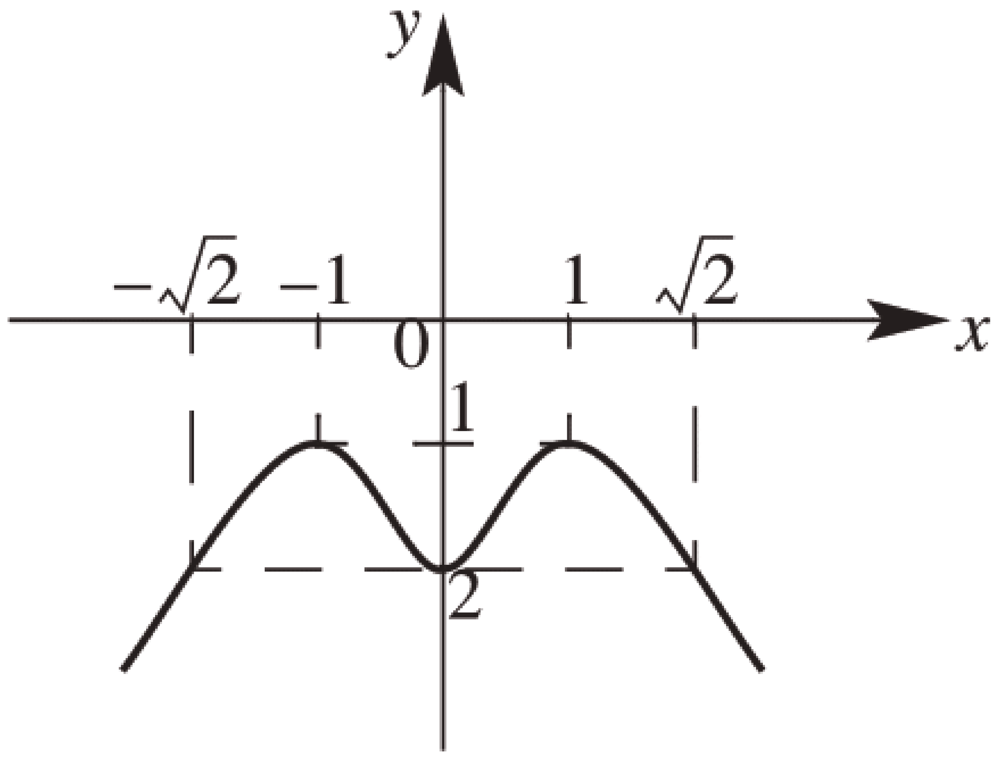
ដូចនេះ $x^3 + 3x^2 - 4 \le 0$ ចំពោះ $x \le 2$

9. ក. $S = (-\infty,\ -1] \cup [1,\ +\infty)$

ខ. ក្រាបស្ថិតនៅពីខាងក្រោមអ័ក្សអាប់ស៊ីសចំពោះ $x \in (-1,\ 1)$

ដូចនេះ $\frac{1}{2}x^4 + x^2 - \frac{3}{2} < 0$ ចំពោះ $x \in (-1,\ 1)$ ។

10. ក.



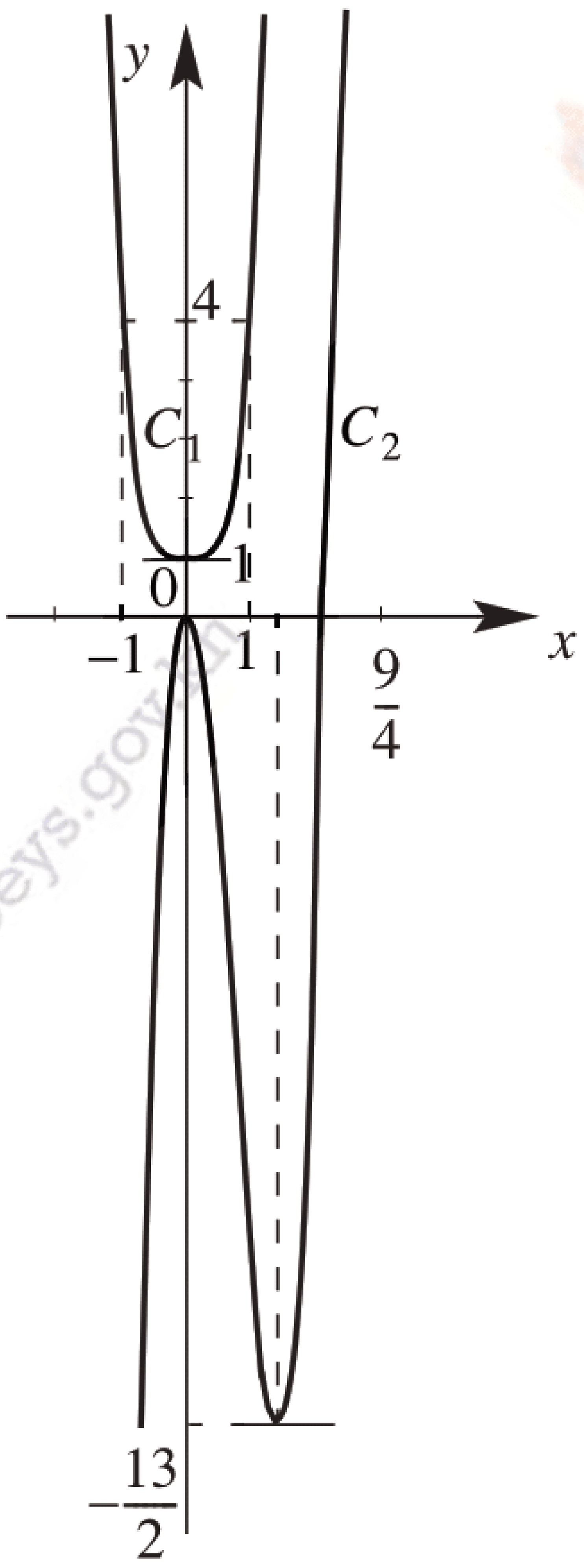
ខ. $S = [-\sqrt{2},\ \sqrt{2}]$

គ. ក្រាបតាង f ស្ថិតនៅក្រោមបន្ទាត់ $y = -2$

ចំពោះ $x < -\sqrt{2}$ ឬ $x > \sqrt{2}$

ដូចនេះ $f(x) < -2$ ចំពោះ $x < -\sqrt{2}$ ឬ $x > \sqrt{2}$

11. ក.



ខ. តាមក្រាប C_1 ស្ថិតនៅពីខាងក្រោម C_2

ចំពោះ $x_2 \ge 0$ ដូចនេះ ចំពោះ $x \ge 0$ គេបាន

$3x^4 + 1 > 8x^3 - 18x^2$ ។

គ. $f'(x) = 12x(x^2 - 2x + 3)$

$f(0) = 1$

ឃ.

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	−	0	$+\infty$
$f(x)$	↘	1	↗

ដូចនេះ ចំពោះ $x \ge 0$ គេបាន $f(x) > 0$ ។

youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh
facebook.com/moeys.gov.kh

ចម្លើយជំពូក ៦

មេរៀនទី ២

1. $A =$ គ្រាប់ឡុកឡាក់ចេញលេខ 1 , $B =$ គ្រាប់ឡុកឡាក់ចេញលេខខុសគ្នា

$n(A\cap B) = 10$, $n(B) = 6\times 5 = 30$

$$P(A/B) = \frac{P(A\cap B)}{P(B)} = \frac{1}{3}$$

2. ក. $P(A/B) = \frac{5\times 4\times 4}{5\times 5\times 4} = \frac{4}{5}$, $Pc/(A\cap B) = \frac{5\times 4\times 1}{5\times 4\times 4} = \frac{1}{4}$

$P(A/c) = \frac{P(A\cap c)}{P(c)} = \frac{P(c)}{P(c)} = \frac{5\times 4\times 1}{5\times 4\times 1} = 1$

ខ. $P(A/c)\neq P(A)$: A និង C អាស្រ័យគ្នា

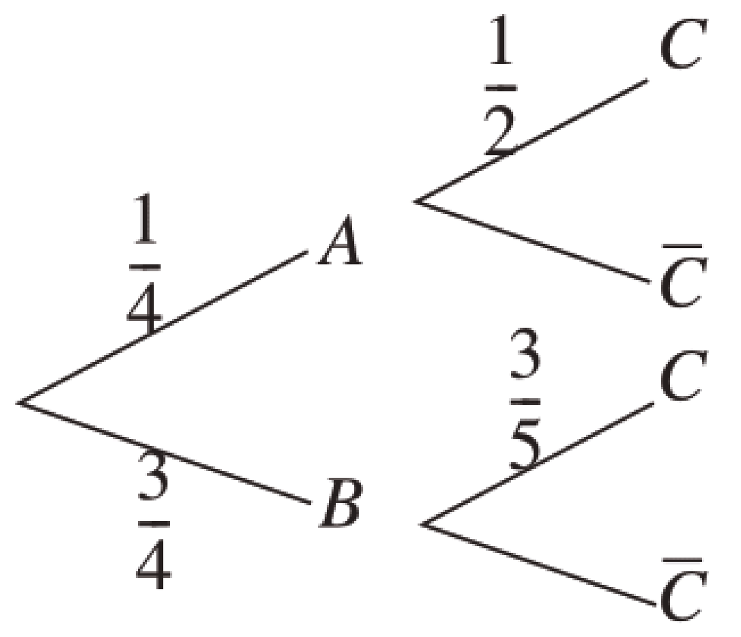
គ. $P(A) = \frac{5\times 5\times 4}{6\times 5\times 4} = \frac{5}{6}$, $P(A/B) = \frac{4}{5}$

$P(A/B)\neq P(A)$: A និង B អាស្រ័យគ្នា

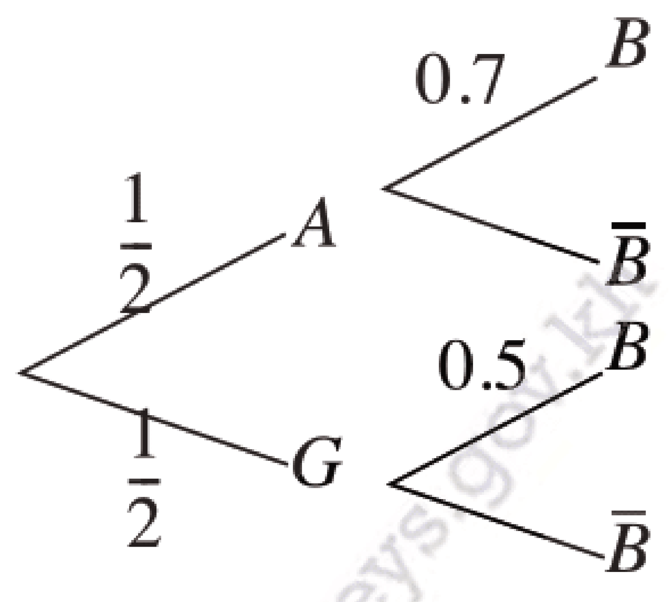
3. ក. $P(A) = \frac{1}{4}$, $P(B) = \frac{3}{4}$, $P(c/B) = \frac{3}{5}$

ខ. $P(c) = P(A\cap C)+P(B\cap C) = \frac{1}{8}+\frac{9}{20} = \frac{23}{40} = 0.575$

គ. $P(A/c) = \frac{\frac{1}{8}}{\frac{23}{40}} = \frac{5}{23} = 0.217$



4.



$P(B) = P(B\cap A)+P(B\cap G) = \frac{1}{2}\times 0.7+\frac{1}{2}\times 0.5 = 0.6$

$P(G/B) = \frac{P(B\cap G)}{P(B)} = \frac{0.25}{0.6} = 0.416$

ចម្លើយលំហាត់ជំពូក

1. ក. $S = \{\{1,\ 1\},\{1,\ 2\},\{1,\ 3\},\{2,\ 2\},\{2,\ 3\}\}$

$P(\{1,\ 1\}) = \frac{c(3,2)}{c(6,2)} = \frac{3}{15}$, $P(\{1,\ 2\}) = \frac{c(3,1)\times c(2,1)}{c(6,2)} = \frac{6}{15}$

$P(\{1,\ 3\}) = \frac{3}{15}$, $P(\{2,\ 2\}) = \frac{1}{15}$, $P(\{2,\ 3\}) = \frac{2}{15}$

youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh
facebook.com/moeys.gov.kh

ខ. $A = \{\{1,\ 2\},\{1,3\},\{2,3\}\}$

$P(A) = \frac{6}{15} + \frac{3}{15} + \frac{2}{15} = \frac{11}{15}$

$B = \{\{1,\ 2\},\{1,\ 3\}\}$

$P(B) = \frac{3}{5}$

$C = \{(1,\ 1),(1,\ 2),(1,\ 3)\}$

$P(C) = \frac{4}{5}$

គ. $D = \{\{1,\ 3\},\{2,2\}\}$

$P(D) = \frac{4}{15}$

2. ក. $P(\bar{A}) = 1 - P(A) = 0.7$, $P(\bar{B}) = 1 - P(B) = 0.5$

$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 0.3 + 0.5 - 0.2 = 0.6$

ខ. $(A \cap B) \cup (A \cap \bar{B}) = ((A \cap B) \cup A) \cap (A \cap B \cup \bar{B}) = A \cap A = A$

$P(A \cap B) + P(A \cap \bar{B}) = P(A) \Rightarrow P(A \cap \bar{B}) = 0.3 - 0.2 = 0.1$

$P(A \cup \bar{B}) = P(A) + P(\bar{B}) - P(A \cap \bar{B}) = 0.7$, $P(\bar{A} \cap B) = 0.3$

$P(\bar{A} \cup B) = 0.9$

3. ក. A ព្រឹត្តិការណ៍គ្មានត្រូវរង្វាន់សោះ $P(A) = \frac{c(145,10)}{c(150,10)} = 0.7048$

ខ. ព្រឹត្តិការណ៍ដែលត្រូវរង្វាន់យ៉ាងតិចមួយសន្លឹកគឺ $\bar{A}$: $P(\bar{A}) = 1 - 0.7048 = 0.2952$

គ. $P(B) = \frac{c(5,3) \times c(145,7)}{c(150,10)} = 0.002$ ឃ. $P(c) = \frac{c(5,5) \times c(145,5)}{c(150,10)} = 0.0000004$

4. ក. ប្រូបាបត្រូវចម្លើយត្រៀមរួច 3 សំណួរ : $P(A) = 0.0142$

ខ. $P(B) = \frac{c(25,2) \times c(75,1)}{c(100,3)} = 0.1391$ គ. $P(c) = \frac{c(75,3)}{c(100,3)} = 0.4176$

ឃ. $P(\bar{c}) = 1 - P(c) = 0.5824$

5. $P(A) = 0.3877$, $P(B) = 0.0135$, $P(c) = 0.10298$

6. ក. $P(C) = \frac{1}{4}$, $P(R) = \frac{1}{8}$, $P(C \cap R) = \frac{1}{32}$

$P(C \cap R) = P(C) \times P(R) \Rightarrow C$ និង R មិនអាស្រ័យគ្នា

ខ. $P(C/F) = \frac{1}{11}$ C និង F អាស្រ័យគ្នា

youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh
facebook.com/moeys.gov.kh

7. ក. $P(A) = 0.15$, $P(B/A) = 0.15$, $P(B/\bar{A}) = 0.04$

ខ. $P(B) = P(B \cap A) + P(B \cap \bar{A}) = 0.0225 + 0.034 = 0.0565$

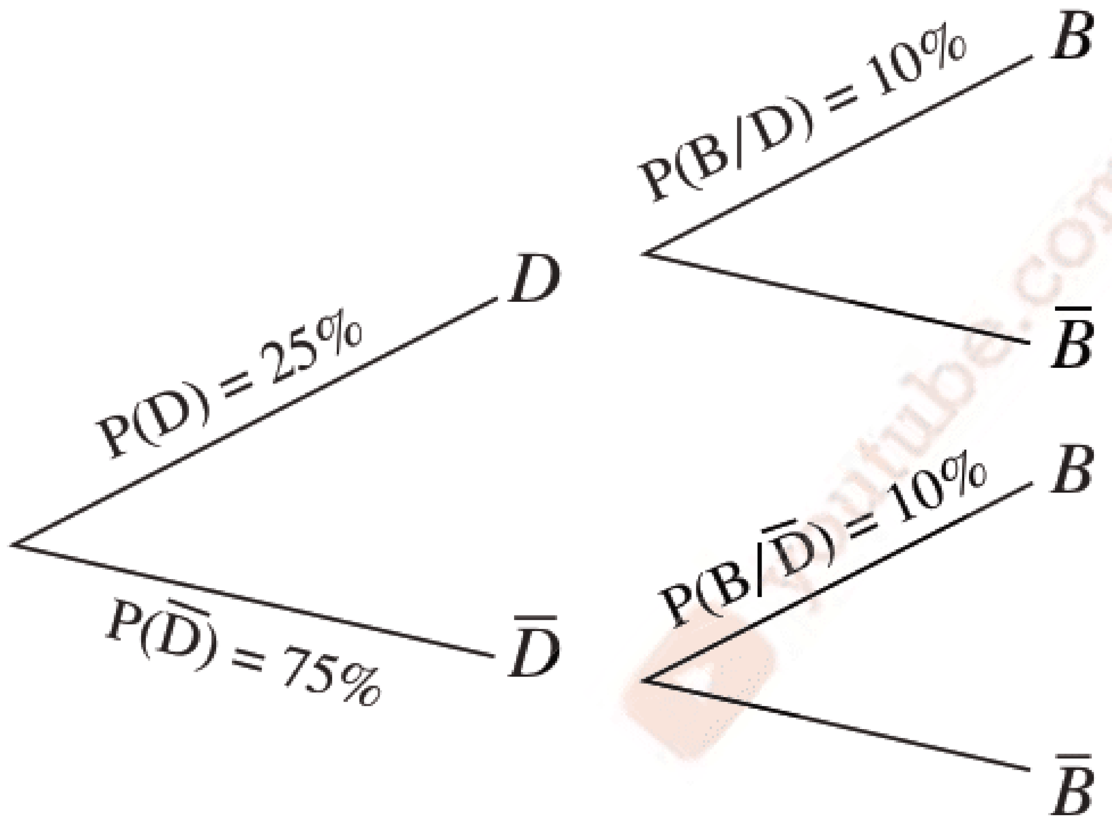
$P(A/B) = \dfrac{0.0225}{0.0565} = 0.398$

8. ក. $P(B) = 0.025 + 0.675 = 0.7$

ខ. $P(\bar{D}/B) = \dfrac{0.675}{0.7} = 0.9642$

គ. $n(B) = 70$

$n(\bar{D}) \approx 68$



ចម្លើយជំពូក ៧

មេរៀនទី ១

2. ក. $\dfrac{26}{35} + \dfrac{529}{70}i$ ខ. $\dfrac{5}{2} - \dfrac{5}{2}i$ គ. $\dfrac{3 + 2\sqrt{2}}{6} + \dfrac{i}{3}$

3. $-11 - 2i$ និង $625 - 336i$ **4.** $x = 3$

មេរៀនទី ២

6. ក. $10\left(\cos\dfrac{4\pi}{3} + i\sin\dfrac{4\pi}{3}\right)$ ខ. $\sqrt{2}\left(\cos\dfrac{5\pi}{4} + i\sin\dfrac{5\pi}{4}\right)$

គ. $2\sqrt{2}\left(\cos\dfrac{\pi}{4} + i\sin\dfrac{\pi}{4}\right)$ ឆ. $4\left(\cos\dfrac{\pi}{6} + i\sin\dfrac{\pi}{6}\right)$

8. ក. $z = 1 + i\sqrt{3}$ ខ. $z = -2\sqrt{2} + i2\sqrt{2}$

គ. $z = -i$ ឃ. $z = -3\sqrt{3} - 3i$

9. ក. $|z| = \dfrac{1}{\cos\alpha}$ ខ. $|zw| = \dfrac{4}{\cos\alpha}$

គ. $\arg(z) = \dfrac{\pi}{2} - \alpha$ ឃ. $\arg\left(\dfrac{z}{w}\right) = \dfrac{2\pi}{5} - \alpha$

10. ក. $z = \cos\left(\dfrac{\pi}{2} - \alpha\right) + i\sin\left(\dfrac{\pi}{2} - \alpha\right)$

13. $z' = 4\sqrt{2}\left(\cos\dfrac{11\pi}{12} + i\sin\dfrac{11\pi}{12}\right)$

youtube.com/moeys
Knou.moeys.gov.kh
facebook.com/moeys.gov.kh

មេរៀនទី ៣

5. ខ. $1+z+z^2+\dots+z^{11}=0$ **9.** ង. $z_k=2\left(\cos\frac{11\pi+12k\pi}{18}+i\sin\frac{11\pi+12k\pi}{18}\right)$

$k=0,\ 1,\ 2$

ច. $z_k=\cos\frac{5\pi+8k\pi}{20}+i\sin\frac{5\pi+8k\pi}{20}$, $k=0,\ 1,\ 2,\ 3,\ 4$

មេរៀនទី ៤

4. 1. $AB=5\sqrt{2}$ 2. ក. $AB=\sqrt{17}$ ខ. $z=\frac{3}{2}-i$

4. $AP=\frac{\sqrt{137}}{2}$, $BN=8$, $CM=\frac{\sqrt{569}}{2}$ 7. $\frac{AC}{AB}=16$ និង $\varphi=\frac{\pi}{3}$

10. ក. បន្ទាត់ $2x-y-3=0$ ខ. បន្ទាត់ $x=\frac{3}{2}$

គ. រង្វង់ផ្ចិត $\left(-\frac{38}{16}\ ,\ 0\right)$ និង $R=\frac{38}{16}$ ។

ចម្លើយលំហាត់ជំពូក

4. ក. $(\sqrt{3}-i)^{100}=2^{100}\left(\cos\frac{4\pi}{3}+i\sin\frac{4\pi}{3}\right)$

6. ក. $z_0=1+i\sqrt{3}$, $z_1=-\sqrt{3}+i$, $z_2=-1-\sqrt{3}i$, $z_3=\sqrt{3}-i$

8. គ. បន្ទាត់ $y=1$ ឃ. វិសមីការ $x<0$ ង. និង ច. $y=x$

ចម្លើយជំពូក ៨

មេរៀនទី ១

1. ក. $\vec{x}=(13,\ 31,\ -34)$ ខ. $\vec{x}=(-6,\ -22,\ 26)$

2. $l=2$, $m=3$, $n=4$, $\vec{p}=(5,\ 6,\ 7)$

3. ក. $\cos\alpha=\frac{3\sqrt{2}}{10}$, $\cos\beta=\frac{-4\sqrt{2}}{10}$, $\cos\gamma=\frac{\sqrt{2}}{2}$

ខ. $\cos\alpha=\frac{-3}{5}$, $\cos\beta=\frac{2}{5}$, $\cos\gamma=\frac{2\sqrt{3}}{5}$

4. ក. $(x,\ y)=\left(-\frac{10}{3},\ -\frac{23}{4}\right)$ ខ. $z=-\frac{1}{7}$ ដូចនេះតម្លៃ $(x,\ y,\ z)=\left(-\frac{10}{3},\ -\frac{23}{4},\ -\frac{1}{7}\right)$

youtube.com/moeys krou.moeys.gov.kh facebook.com/moeys.gov.kh

5. $(x,\ y,\ z) = \left(-12,\ -3,\ \frac{4}{3}\right)$ **6.** $x_1 : x_2 : x_3 = 3 : 4 : 5$ **7.** $k = -\frac{2}{3}$

8. ក. ΔABC ជាត្រីកោណសម័ង្ស ខ. $\left(x-\frac{3}{2}\right)^2+\left(y-\frac{3}{2}\right)^2+\left(z+\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{19}{4}$

9. ក. $(x-1)^2+(y+1)^2+(z-2)^2 = 22$

11. ក. $\vec{u}\cdot\vec{v} = -1$, $\vec{v}\cdot\vec{w} = -1$, $\vec{w}\cdot\vec{u} = 3$

ខ. $\vec{u}\cdot\vec{v} = \frac{13}{15}$, $\vec{v}\cdot\vec{w} = \frac{9}{10}$, $\vec{w}\cdot\vec{u} = \frac{7}{6}$

12. $\overrightarrow{SA}\cdot\overrightarrow{SB} = a^2$, $\overrightarrow{SA}\cdot\overrightarrow{SC} = a^2$, $\overrightarrow{SA}\cdot\overrightarrow{AC} = 0$

មេរៀនទី ២

1. ក. $\overrightarrow{AM}\cdot\overrightarrow{CD} = \frac{1}{2}a^2$, $\overrightarrow{BM}\cdot\overrightarrow{CD} = \frac{1}{2}a^2$

2. ក. $x-2 = y+3 = \frac{7-2}{4}$ ខ. $(1,\ 1,\ 1)$

3. ក. $(3,\ -1,\ -1)$ ខ. $\theta = \frac{\pi}{2}$ ឬ $\theta = 90°$

4. ក. $y+z-7 = 0$ ខ. $4x-2y+3z-31 = 0$

គ. $3x+6y-4z+12 = 0$ ឃ. $20x+15y+12z-120 = 0$

5. $\vec{n} = (3,\ 0,\ 1)$, $\vec{n} = (1,\ -\sqrt{5},\ 2)$, $\theta = \frac{\pi}{3}$ ឬ $\theta = 60°$

6. $x-y+z = 0$, $2x+3y-z+4 = 0$

7. ក. $\vec{n} = (2,\ 3,\ -6)$ ខ. $t = 1$ គ. $H(2,\ -1,\ 1)$

ចម្ងាយ $HM_0 = 7$

មេរៀនទី ៣

1. ផ្ចិត $(3,\ 7,\ 0)$ កាំ 3 ជាមួយប្លង់ xy

ផ្ចិត $(0,\ 7,\ 4)$ កាំ 4 ជាមួយប្លង់ yz

2. ក. $m = 0$, $n = -9$ ខ. $m = 5$ **3.** $2(x-3) = \sqrt{2}(y+1) = 2(z-2)$

4. $2x-y-z = 2$ **5.** $13x-y-7z = 24$ **6.** 4 **7.** ក. $5\sqrt{2}$ ខ. $(8,\ 6,\ 10)$

8. $\theta = \frac{\pi}{2}$ ឬ $\theta = 90°$ **9.** $t = \frac{3(1+\sqrt{2})}{4}$ **10.** $\frac{x+1}{4} = \frac{y}{4} = \frac{z-2}{3}$ **11.** ក. $(4,\ 3,\ -1)$

ខ. $(10,\ 5,\ -5)$ **12.** ក. $3 : 2 : 4$ ខ. $3x+2y+4z = 42$ **13.** $b = \frac{5}{4}$, $c = \frac{7}{4}$, $d = 0$

14. $2x+2y+3z-6 = 0$ **15.** ក. $\vec{U} = (1,\ 3,\ 1)$ ខ. $x+3y+z+2 = 0$ ។

youtube.com/moeys krou.moeys.gov.kh facebook.com/moeys.gov.kh

បទានុក្រម

ក

ក្វាទីល (**Quatile**) ភាគបួននៃទិន្នន័យទាំងអស់ ។

កូអរដោនេនៃវ៉ិចទ័រ **:** បើគេមានវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់ $\vec{u} = a\vec{i} + b\vec{j} + c\vec{k}$ នោះកូអរដោនេនៃវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់ $\vec{u}$ គឺ (a, b, c) ឬ $\vec{u} = (a, b, c)$ ។

កន្សោមវិភាគផលគុណស្កាលែ **:** បើ
$\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$,
$\vec{v} = x'\vec{i} + y'\vec{j} + z'\vec{k}$ នោះគេបាន :
$\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy' + zz'$

កូអរដោនេចែកក្នុងនៃវ៉ិចទ័រទីតាំង **:** វ៉ិចទ័រទីតាំង $\vec{c}$ នៃចំណុច C ដែលចែកអង្កត់ AB ខាងក្នុងតាមផលធៀប $m : n$ គឺ $\vec{c} = \dfrac{m\vec{b} + n\vec{a}}{m + n}$

កូអរដោនេចែកក្រៅនៃវ៉ិចទ័រទីតាំង **:** វ៉ិចទ័រទីតាំង $\vec{d}$ នៃចំណុច D ដែលចែកអង្កត់ AB ខាងក្រៅតាមផលធៀប $m : n$ គឺ $\vec{d} = \dfrac{m\vec{b} - n\vec{a}}{m - n}$

គ

គំរូ (**Sample**) : ជាសំណុំរងនៃសំណុំស្ថិតិសកល ។

គំលាត ឬគំលាតស្តង់ដារ **:** (**Standard deviation**) ជាឬសការេនៃវ៉ារ្យង់ ។

ច

ចម្ងាយពីចំណុចមួយទៅប្លង់ក្នុងលំហ **:** ចម្ងាយពីចំណុច $P_0(x_0, y_0, z_0)$ ទៅប្លង់ (α): $+ by + cz + d = $ មានរាង
$$d = (P_0, \alpha) = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

ចំណុចរបត់ **:** ចំណុចណាមួយនៃក្រាបតាងអនុគមន៍ដែលនៅត្រង់នោះ ក្រាបប្តូរភាពប៉ោង ផត ។

ចំនួនកុំផ្លិច **:** (**Complex number**) ជាចំនួនដែលមានរាង $a + bi$ ដែល a និង b ជាចំនួនពិត ។

ចំណុចឥតប្រែប្រួល **:** បើ Q ជាចំណុចឥតប្រែប្រួលទៅតាមបំលែង A កាលណា $A(Q) = Q$ ។

ច្បាប់នៃវិធីគុណ **:** ប្រើដើម្បីគណនាប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍សមាស

ឈ

ឈ្នាប់ : ការភ្ជាប់រវាងសំណើពីរដោយពាក្យ ឬសញ្ញាបង្កើតបានសំណើថ្មីហៅថាឈ្នាប់

ឈ្នាប់និង : $P \wedge q$

ឈ្នាប់ឬ : $P \vee q$

ឈ្នាប់នាំឱ្យ : $P \Rightarrow q$

ឈ្នាប់សមមូល : $P \Leftrightarrow q$

ដ

ដេរីវេ **:** លីមីតនៃអត្រាបម្រែបម្រួលមធ្យម កាលណាអថេរមានបម្រែបម្រួលតូចស្មើរតែសូន្យ ។

ត

តម្លៃ **Z (Z Value)** ជាចម្ងាយរវាងតម្លៃដែលគេបានជ្រើសរើស និងមធ្យមស្ថិតិសកល ចែកនឹងគំលាតស្តង់ដារ $Z = \dfrac{X - \mu}{\delta}$ ។

តម្រុយអរតូណរម៉ាល់ **:** គឺគ្រប់ចតុធាតុ $(o, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ ដែល o ជាចំណុចមួយនៃលំហ ហៅថា គល់ និង $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ ហៅថាគោលអរតូណរម៉ាល់នៃលំហ ។

តម្រុយក្នុងលំហ **:** គេហៅតម្រុយក្នុងលំហ គឺគ្រប់ចតុធាតុ $(o, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ ជាចំណុចមួយក្នុងលំហនិង $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ ជាបីវ៉ិចទ័រមិនស្ថិតក្នុងប្លង់តែមួយ ។

ទ

ទិសដៅកូស៊ីនុស **:** $\cos\alpha = \dfrac{x}{|\vec{u}|}$,

$\cos\beta = \dfrac{y}{|\vec{u}|}$, $\cos\gamma = \dfrac{z}{|\vec{u}|}$

ដែល $\vec{u} = (x, y, z)$

ទីតាំងនៃចំណុច **:** P គឺ $\vec{p}$ ដែលកំណត់សរសេរ $P(\vec{p})$ ។

ទ្វេធា **:** គឺជាពហុធាដែលមានពីរតួ ។

ទ្រឹស្តីបទបៃយេស **:** រកឃើញដោយ Reverend Thomas Bayes នៅសតវត្សទី 18

បំណែងចែកណរម៉ាល់ : (Normal distribution)

ជាបំណែងចែកដែលមានរាងជាជួងមាន លក្ខណៈស៊ីមេទ្រី និងមានមធ្យម ម៉ូត មេដ្យាន នៅត្រួតស៊ីគ្នា ។

ប្រូបាប **:** តម្លៃដែលយកក្នុងចន្លោះបិទ 0 និង 1 ដែលបង្ហាញពីសំណាងដែលត្រូវមាននៃព្រឹត្តិការណ៍មួយនឹងត្រូវកើតឡើង ។

ប្រូបាបមានលក្ខខណ្ឌ **:** សំណាងដែលត្រូវមាននៃព្រឹត្តិការណ៍មួយនឹងកើតឡើងដោយដឹងថាមានព្រឹត្តិការណ៍មួយទៀតបានកើតមុនរួចហើយ ។

បើ A និង B ជាព្រឹត្តិការណ៍មិនអាស្រ័យគ្នា :

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$$

បើ A និង B ជាព្រឹត្តិការណ៍អាស្រ័យគ្នា :

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B/A)$$

$$P(B) \times P(A/B)$$

បើព្រឹត្តិការណ៍ B កើតឡើងក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ A_1 និងកើតឡើងក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ A_2 ដែល $A_1 \cap A_2 = \varnothing$: នោះ

$$\frac{P(A_1)P(B/A_1)}{P(A_1)P(B/A_1) + P(A_2)P(B/A_2)}$$

បំលែងលីនេអ៊ែ **:** គឺជាការប្លែងចំណុច $M(k_1 y)$ ទៅ $M'(x', y')$ កំណត់ដោយសមីការ $\begin{cases} x' = ax + cy \\ y' = bx + dy \end{cases}$ ។

គេអាចសរសេរបំលែងនេះជាម៉ាទ្រីសដូចខាងក្រោម ៖

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

បំលែងលីនេអ៊ែច្រាស **:** បើ $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$

នោះបំលែងលីនេអ៊ែច្រាសរបស់ A

គឺ $A^{-1} = \dfrac{1}{ad - bc}\begin{bmatrix} d & -c \\ -b & a \end{bmatrix}$ ។

បំលែងឆ្លុះធៀបអ័ក្ស $x'x$ **:** ជាបំលែងដែលមានរាង $Sx'x$: $\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ ។

បំលែងឆ្លុះធៀបនឹងគល់ O **:** ជាបលែងដែលមានរាង S_o : $\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ ។

បំលែងចាំង **:** ជាបំលែងដែលមានរាង

$$R(o, \alpha) : \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha \\ \sin\alpha & \cos\alpha \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

បំលែងបណ្តាក់ **:** បើ $A = \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix}$;

$$B = \begin{bmatrix} a' & c' \\ b' & d' \end{bmatrix}$$

នោះគេបានបំលែងបណ្តាក់គឺ:

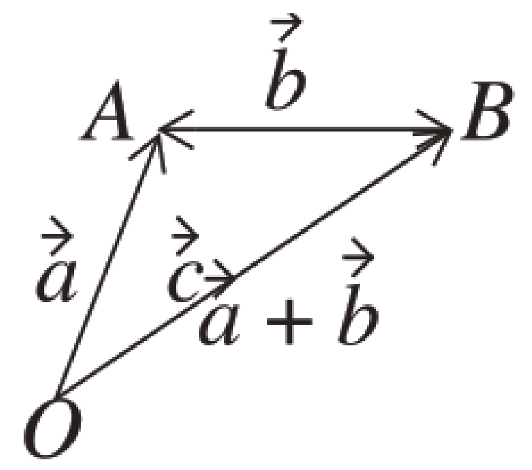
$$M \xrightarrow{A} M' \xrightarrow{B} M''$$

$$\begin{bmatrix} x'' \\ y'' \end{bmatrix} = B\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = BA\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

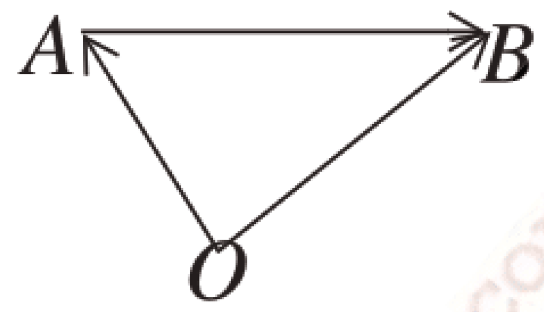
facebook.com/krou.moeys.gov.kh youtube.com/moeys

ប្រមាណវិធីគុណវ៉ិចទ័រ : $\vec{b} = k\vec{a}$ បើ $k > 0$ នោះ $\vec{a}$ និង $\vec{b}$ មានទិសដៅដូចគ្នា ហើយ $|\vec{b}| = |k||\vec{a}|$ បើ $k < 0$ នោះ $\vec{a}$ និង $\vec{b}$ មានទិសដៅផ្ទុយគ្នា ហើយ $|\vec{b}| = |k||\vec{a}|$

ប្រមាណវិធីបូកវ៉ិចទ័រ : $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB}$ ឬ $\vec{a} + \vec{b} = \vec{c}$



ប្រមាណវិធីដកវ៉ិចទ័រ : $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}$



ផ

ផលគុណស្កាលែក្នុងលំហ : $\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}||\vec{v}| \cdot \cos\theta$ (θ : ជាមុំផ្គុំដោយ $\vec{u}$ និង $\vec{v}$

$\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$ បើ $\vec{u} = 0$ ឬ $\vec{v} = 0$ ។

ផលសងរួមនៃស្វ៊ីតនព្វន្ត : គឺជាផលសងនៃពីរតួបន្តបន្ទាប់គ្នាជាចំនួនថេរតាងដោយ $d = U_{n+1} - U_n$ ។

ផលធៀបរួម ឬរេសុងនៃស្វ៊ីតធរណីមាត្រ : គឺជាផលធៀបនៃពីរតួបន្តបន្ទាប់គ្នាតាងដោយ $q = \frac{U_{n+1}}{U_n}$ ។

ព

ពហុគុណរួមតូចបំផុត : ពហុគុណរួមតូចបំផុតនៃកន្សោម A និងB គឺជាផលគុណកត្តារួមមាននិទស្សន្តធំជាងគេ កត្តាមិនរួមទាំងអស់ ។

ពហុធា : ជាផលបូកនៃច្រើនឯកធា ។

រ

រ៉ង់ (**Range**) ជាផលសងរវាងតម្លៃទិន្នន័យ ដែលខ្ពស់ជាងគេនិងតម្លៃនៃទិន្នន័យដែលទាបជាងគេ ។

វ

វ៉ារ្យង់ (**Variance**) ជាមធ្យមនៃការេគំលាតពីមធ្យម ។

វ៉ិចទ័រក្នុងលំហ : អង្កត់មានទិសដៅនៅក្នុងលំហ ហៅថាវ៉ិចទ័រក្នុងលំហ ។

វ៉ិចទ័រស្របគ្នា : វ៉ិចទ័រ $\vec{a} /\!/ \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} = k\vec{b} \cdot (k \in \mathrm{R})$

វ៉ិចទ័រឯកតា : វ៉ិចទ័រដែលមានប្រវែងស្មើ 1 ហៅថាវ៉ិចទ័រឯកតា ។

វ៉ិចទ័រស្មើគ្នា : វ៉ិចទ័រស្មើគ្នា ជាវ៉ិចទ័រដែលមានប្រវែងស្មើគ្នា និងមានទិសដៅដូចគ្នា ។

youtube.com/moeys
khmou.moeys.gov.kh
facebook.com/moeys.gov.kh

វ៉ិចទ័រផ្ទុយគ្នា : វ៉ិចទ័រផ្ទុយគ្នា ជាវ៉ិចទ័រដែលមានប្រវែងស្មើគ្នា មានទិសដៅផ្ទុយគ្នា។

វ៉ិចទ័រសូន្យ : វ៉ិចទ័រសូន្យ ជាវ៉ិចទ័រដែលមានប្រវែងស្មើសូន្យ។

វ៉ិចទ័រទីតាំង : វ៉ិចទ័រ $\vec{p}$ ជាវ៉ិចទ័រទីតាំងនៃចំណុច P គឺជាវ៉ិចទ័រដែលមាន O ជាគល់។

វិចារកំណើន ឬវិចារអនុមានរួមសំណើ $P(n)$ ពិតចំពោះ $n = 1, 2, \ldots$ បើវាផ្ទៀងផ្ទាត់សំណើពីរខាងក្រោម :

(1) $P(1)$ និង (2) $P(k)$ ពិតនាំឱ្យ $P(k+1)$ ពិតចំពោះគ្រប់ k ។

ស

ស្ថិតិសកល : (Population) ជាសំណុំនៃឯកតាទាំងអស់ ដែលគេលើកយកមកសិក្សា មានដូចជាក្រុមមនុស្ស សត្វ ឬវត្ថុ។

ស្កាលែ និងណម :

$\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k} \Rightarrow$

$\vec{u}^2 = \vec{u} \cdot \vec{u} = x^2 + y^2 + z^2$ ហើយ

$|\vec{u}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$

ស្វ៊ែ : សំណុំចំណុចដែលមានចម្ងាយថេរ r ពីចំណុចនឹង c ស្វ៊ែដែលមានផ្ចិតc និងកាំ r

សមីការស្វ៊ែ : គេមាន $C(a, b, c)$ ជាផ្ចិតនៃស្វ៊ែ ហើយ $P(x, y, z)$ ស្ថិតនៅលើស្វ៊ែ នោះគេបានសមីការស្វ៊ែគឺ

$(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = r^2$

ដែល r ជាកាំ។

សមីការបន្ទាត់ក្នុងលំហ : សមីការបន្ទាត់ L កាត់តាមចំណុច $P_0(x_0, y_0, z_0)$ ហើយមានវ៉ិចទ័រប្រាប់ទិស $\vec{u}(a, b, c)$ គឺ :

$(L): \dfrac{x-x_0}{a} = \dfrac{y-y_0}{b} = \dfrac{z-z_0}{c}$

សមីការបន្ទាត់កាត់តាមពីរចំណុច : សមីការបន្ទាត់កាត់តាមពីរចំណុច $P_0(x_0, y_0, z_0)$ និង $P_1(x_1, y_1, z_1)$ គឺ :

$\dfrac{x-x_0}{x_1-x_0} = \dfrac{y-y_0}{y_1-y_0} = \dfrac{z-z_0}{z_1-z_0}$

សមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រ : សមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ L ដែលមានវ៉ិចទ័រប្រាប់ទិស $\vec{u} = (a, b, c)$ ហើយកាត់តាមចំណុច $M_0(x_0, y_0, z_0)$ គឺ :

$x - x_0 = at \Leftrightarrow x = x_0 + at$

$y - y_0 = bt \Leftrightarrow y = y_0 + bt$

$z - z_0 = ct \Leftrightarrow z = z_0 + ct$

សមីការប្លង់ : សមីការប្លង់ដែលកាត់តាមចំណុច $P(x_0, y_0, z_0)$ និងមានវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់ $\vec{n} = (a, b, c)$ មានរាង $ax + by + cz + d = 0$ សំណុំចំណុច $Q(x, y, z)$ ផ្ទៀងផ្ទាត់សមីការ $+ by + cz + d = ($ ដែល a, b, c, d ជាចំនួនពិតហើយ a, b, c មិនសូន្យព្រមគ្នា) គឺជាប្លង់មានវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់ $\vec{n} = (a, b, c)$ ។

youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh
facebook.com/moeys.gov.kh

ស្វ៊ីត ចុះ : ស្វ៊ីត (a_n) ជាស្វ៊ីតចុះចេញពី n_0 លុះត្រាតែ $a_{n+1} \leq a_n$ ចំពោះ $\forall n \geq n_0$ ។

ស្វ៊ីត ម៉ូណូតូន : ស្វ៊ីត (a_n) ជាស្វ៊ីតម៉ូណូតូន បើ

$a_1 \leq a_2 \leq a_3 \leq a_4 \leq \ldots \leq a_n \leq a_{n+1} \leq \ldots$

ឬ

$a_1 \geq a_2 \geq a_3 \geq a_4 \geq \ldots \geq a_n \geq a_{n+1} \geq \ldots$

ស្វ៊ីត ម៉ូណូតូន កើន : ស្វ៊ីត (a_n) ជាស្វ៊ីតម៉ូណូតូនកើន បើ

$a_1 < a_2 < a_3 < a_4 < \ldots < a_n < a_{n+1} < \ldots$

ស្វ៊ីត ម៉ូណូតូនចុះ : ស្វ៊ីត (a_n) ជាស្វ៊ីតម៉ូណូតូនចុះ បើ

$a_1 > a_2 > a_3 > a_4 > \ldots > a_n > a_{n+1} > \ldots$

ស្វ៊ីតទាល់លើ : ស្វ៊ីត (a_n) ជាស្វ៊ីតទាល់លើលុះត្រាតែមានចំនួនពិត M ដែល $a_n \leq M$ ចំពោះ $\forall n \in \mathbb{N}$ ហើយចំនួន M ហៅថាគោលលើនៃស្វ៊ីត ។

ស្វ៊ីតទាល់ក្រោម : ស្វ៊ីត (a_n) ជាស្វ៊ីតទាល់ក្រោមលុះត្រាតែមានចំនួនពិត m ដែល $a_n \geq m$ ចំពោះ $\forall n \in \mathbb{N}$ ហើយចំនួន m ហៅថាគោលក្រោមនៃស្វ៊ីត ។

ស្វ៊ីតទាល់ : ស្វ៊ីត (a_n) ជាស្វ៊ីតទាល់កាលណាស្វ៊ីត (a_n) ទាល់លើផងនិងទាល់ក្រោមផង ។

ស្វ៊ីតនព្វន្ត : គឺជាស្វ៊ីតនៃចំនួនពិតដែលមានតួនីមួយៗ (ក្រៅពីតួទី 1) ស្មើនឹងតួមុនបន្ទាប់បូកចំនួនថេរ d មួយ ។

ស៊េរី : គឺជាផលបូកតួនៃស្វ៊ីត ។

ស្វ៊ីតធរណីមាត្រ : គឺជាស្វ៊ីតចំនួនពិតដែលតួនីមួយៗ (ក្រៅពីតួទី 1) ស្មើនឹងតួមុនបន្ទាប់គុណនឹងចំនួនថេរ q ដែល $q \neq 0$ ។

អ

អត្រាបម្រែបម្រួលមធ្យម : ផលធៀបរវាងបម្រែបម្រួលនៃអនុគមន៍និងបម្រែបម្រួលនៃអថេរ

អតិបរមាធៀប : តម្លៃនៃអនុគមន៍ដែលនៅត្រង់ចំណុចនោះ មេគុណប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់ប៉ះប្តូរសញ្ញាពីបូកទៅដក ។

អប្បបរមាធៀប : តម្លៃនៃអនុគមន៍ដែលនៅត្រង់ចំណុចនោះ មេគុណប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់ប៉ះប្តូរសញ្ញាពីដកទៅបូក ។

អនុគមន៍ប៊ីការេ : អនុគមន៍ដែលមានរាងទូទៅ

$y = ax^4 + bx^2 + 2 \quad (a \neq 0)$

អត្ថិភាពឫស : ភាពដែលមានឬគ្មានឫសនៃសមីការមួយ ។

អថេរភាព : ភាពប្រែប្រួលនៃអនុគមន៍មួយ ។

អាស៊ីមតូត : បន្ទាត់មួយដែលមានចម្ងាយស្មើរតែសូន្យពីចំណុចនៃខ្សែកោង កាលណាចំណុចនោះរត់លើខ្សែកោងទៅឆ្ងាយអនន្ត ។